

# DiT360 Outpainting 实验汇报

只保留正中心一小块，让模型补全整个 360° · BMW 场景 · 2026-05-30

## 一、用的是不是 DiT360 原论文的架构？—— 是。

- 生成主干就是官方 DiT360: FLUX.1-dev + 官方 DiT360 LoRA, 分辨率 1024×2048 (论文唯一的训练尺寸, 换尺寸结果会异常)。
- 补全机制就是官方 editing.py 那一套: 先把原图做 RF-Inversion 反演, 再用 Personalize-Anything 的注意力保留 (mask 白色=保留原图, 其余区域生成)。论文里 inpaint / outpaint 的区别只是“换一张 mask”而已。
- 我们在官方流程上只多加了一层“潜变量钳制”: 把要保留的中心硬锁到原图 (保证中心锚点逐字节不变), 并把一致性参数 tau 调得更强。  
→ 架构主体 = 原论文, 这一层只是我们的“保真外壳”, 不改模型本身。

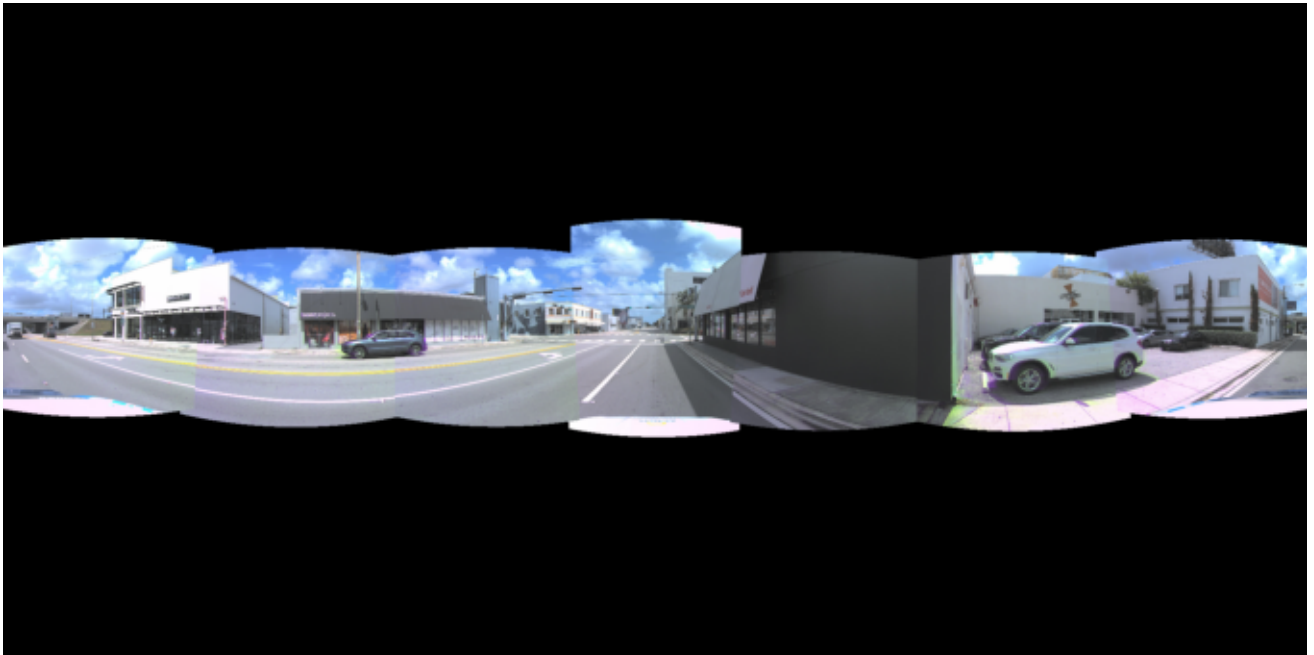
## 二、DiT360 吃进去的数据 (Input)

DiT360 需要三样东西:

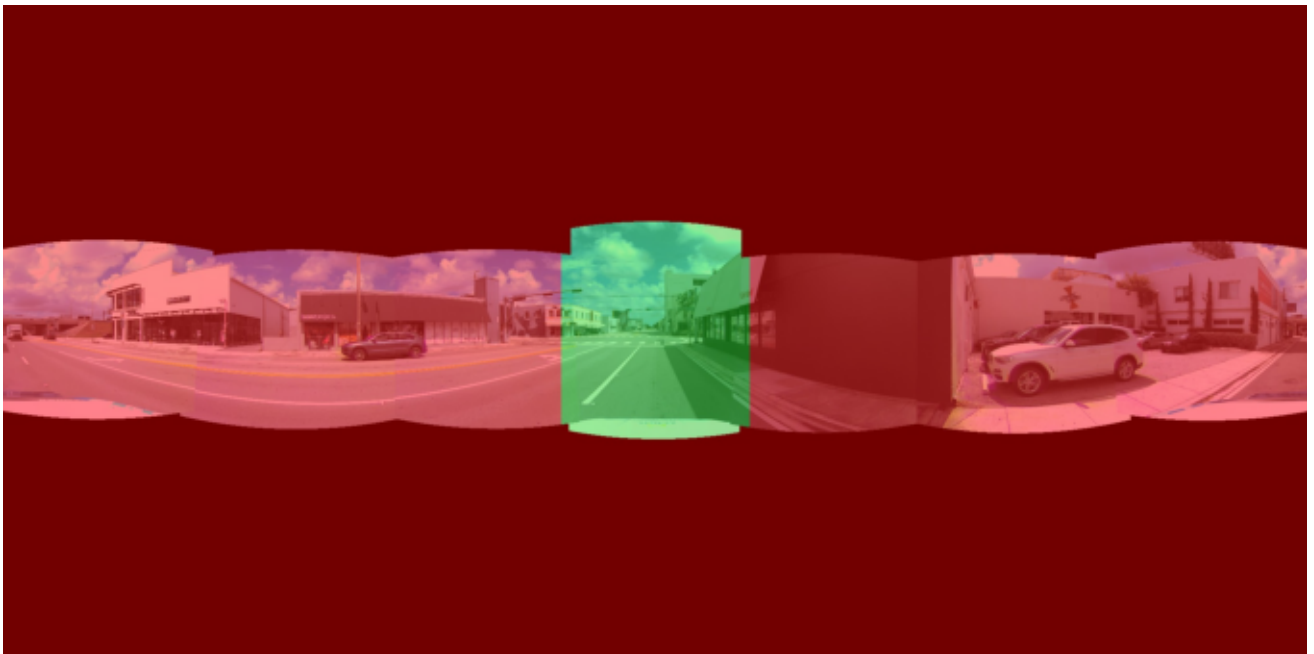
- ① 一张 1024×2048 的 ERP 全景原图 —— 我们用 7 路环视相机 L1 hard\_select 拼出来的 BMW 街景 (下一页上图);
- ② 一张同尺寸的 mask: 白=保留、黑=生成。这次按 Koi 的要求, 只保留正中心约 5% (前向相机的“正前方道路 + 天空”那一块), 其余约 95% (两侧 / 后方 / 天 / 地) 全部交给模型生成 (下一页下图, 绿=保留, 红=生成);
- ③ 一句文字 prompt (街景描述)。

Input: 原图 + mask (这次只保留正中心 ~5%)

① 原图 (L1 hard\_select 拼的 BMW 360, 黑色处是相机看不到的天/地)



② mask 叠加: 绿 = 保留 (只留正中心前向那一块), 红 = 要模型生成 (~95%)



### 三、DiT360 吐出来的结果 (Output)

一张完整的 1024×2048 ERP 全景：中心保留原样，四周 95% 全由模型 outpaint 生成。



(保留“中心矩形”的另一种变体，结果类似；换另一张源图也几乎一致。)



## 四、解释与结论

- 生成本身很强：仅凭 5% 的中心锚点，DiT360 就补出了连贯、逼真、含天含地的完整 360，看起来就是一条真实街道。
- 但保留的中心是个明显的“方框”：真实中心是大晴天的蓝天，模型生成的四周却是阴天灰调，光照 / 色调 / 车道线都接不上，中心像被贴了一块进去。
- 那 95% 完全是虚构的：模型编了一座完全不同的城市（像欧洲老街、红砖楼），还编出了小汽车、面包车、招牌等显著物体——现实里根本没有。
- 原因：DiT360 对 mask 区域是“按 prompt 自行创作”。mask 旁边的真实图像越充分、越连续，模型越容易补得像原场景；这次只给中心、左右没有真实对照区域，它就只能凭空编。
- 对 Bosch world-model 训练数据：虚构的显著物体 = 教错场景统计。  
所以“只留中心、补全整个 360”作为“看看 DiT360 能力”的演示很惊艳，但不能直接当作忠实的训练数据。

一句话：DiT360 是很强的“全景生成器”，但不是对真实 360 的“忠实重建器”。保留区越小、真实对照越少，它编得越多。